



MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA DE DATOS

TRABAJO FIN DE MÁSTER

**COMPARATIVA DEL ÍNDICE SENTIMIENTO DEL CONSUMIDOR CON EL
ANÁLISIS DE SENTIMIENTO DEL DISCURSO CON TWEETS DE
MINISTERIO DE COMERCIO EN DISTINTOS MOMENTOS**

Autor: OMAR FRANCISCO QUEZADA DALMAU

Tutor: ANA LAZCANO DE ROJAS

Madrid, 30 Junio 2026

Resumen

El sentimiento del consumidor es uno de los indicadores más utilizados para entender cómo percibe la población la situación económica y, sobre todo, cómo anticipa sus decisiones de consumo. Tradicionalmente, este índice se construye a partir de encuestas estructuradas aplicadas con cierta periodicidad. Sin embargo, en los últimos años las redes sociales han abierto una nueva vía de análisis: millones de mensajes que reflejan discursos, narrativas y posicionamientos en tiempo real, aunque en formato no estructurado.

En este Trabajo Fin de Máster se analiza la posible relación entre el Índice de Sentimiento del Consumidor y el tono del discurso institucional del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publicado en Twitter (actualmente X). Para ello, se recogen los valores oficiales del índice en distintos periodos temporales y, en paralelo, se extraen los tweets publicados por la cuenta institucional @_minecogob durante el periodo 2024–2026.

A partir de estos datos, se aplican técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) para realizar un análisis de sentimiento utilizando el modelo pysentimiento basado en arquitectura RoBERTa entrenada en español, con el objetivo de obtener una puntuación agregada del tono del discurso en cada periodo analizado. Posteriormente, se comparan ambas series temporales mediante análisis estadístico, evaluando correlaciones de Pearson y Spearman, función de correlación cruzada con desfases temporales y test de causalidad de Granger.

El objetivo principal es explorar si existe una asociación significativa entre el tono del discurso institucional y la evolución del sentimiento del consumidor, y en qué medida el análisis de datos no estructurados puede aportar valor como complemento a los indicadores económicos tradicionales.

Los resultados muestran una correlación contemporánea débil y no significativa entre ambas series (Pearson $r = 0,164$; Spearman $r = 0,268$). El análisis de la función de correlación cruzada, aplicado sobre las series previamente diferenciadas para garantizar su estacionariedad, no revela ningún desfase temporal estadísticamente significativo dentro de un horizonte de seis meses. El test de causalidad de Granger tampoco permite establecer evidencia robusta de causalidad del discurso institucional sobre el CCI. Estos hallazgos permiten reflexionar sobre el potencial y las limitaciones de las técnicas de ciencia de datos aplicadas al análisis del discurso institucional como herramienta complementaria para comprender las expectativas económicas, así como sobre la importancia de garantizar la consistencia metodológica —en particular, la homogeneidad en las propiedades de estacionariedad de las series comparadas— al interpretar relaciones dinámicas entre series temporales económicas y comunicativas.

Palabras clave: análisis de sentimiento, procesamiento del lenguaje natural, series temporales, sentimiento del consumidor, discurso institucional.

Abstract

Consumer sentiment is one of the most widely used indicators for understanding how the population perceives the economic situation and, above all, how it anticipates its consumption decisions. Traditionally, this index is constructed from structured surveys conducted on a periodic basis. However, in recent years, social media has opened a new avenue for analysis: millions of messages that reflect public discourse, narratives, and opinions in real time, albeit in an unstructured format.

This Master's Thesis examines the potential relationship between the Consumer Sentiment Index and the tone of the institutional discourse published by the Spanish Ministry of Economy, Trade and Business on Twitter (currently X). To this end, official Consumer Sentiment Index values are collected for different time periods, while tweets published by the institutional account @_minecogob during the 2024–2026 period are extracted and analyzed in parallel.

Using these data, Natural Language Processing (NLP) techniques are applied to perform sentiment analysis with the pysentimiento model, which is based on the RoBERTa architecture trained on Spanish-language data. The objective is to obtain an aggregated sentiment score representing the tone of the institutional discourse for each period under analysis. Subsequently, both time series are compared using statistical methods, including Pearson and Spearman correlation analyses, cross-correlation functions with temporal lags, and the Granger causality test.

The main objective is to explore whether a significant association exists between the tone of institutional discourse and the evolution of consumer sentiment, and to assess the extent to which the analysis of unstructured data can provide added value as a complement to traditional economic indicators.

The results reveal a weak and statistically non-significant contemporaneous correlation between the two series (Pearson $r = 0.164$; Spearman $r = 0.268$). The cross-correlation function, applied to the differenced series in order to ensure stationarity, does not identify any statistically significant temporal lag within a six-month horizon. The Granger causality test likewise does not allow rejection of the null hypothesis of no causality. These findings provide an opportunity to reflect on both the potential and the limitations of data science techniques applied to the analysis of institutional discourse as a complementary tool for understanding economic expectations, as well as on the importance of ensuring methodological consistency—particularly the homogeneity of stationarity properties across the series under comparison—when interpreting dynamic relationships between economic and communicative time series.

Keywords: sentiment analysis, natural language processing, time series, consumer sentiment, institutional discourse.

Índice de Contenidos

Capítulo 1. Introducción.....	5
Capítulo 2. Motivación Del Trabajo.....	7
Capítulo 3. Objetivos Del Trabajo	8
3.1 Objetivo General.....	8
3.2 Objetivos Específicos.....	8
Capítulo 4. Estado Del Arte	9
Capítulo 5. Base De Datos Del Trabajo.....	12
5.1 Índice De Sentimiento Del Consumidor	12
5.2 Datos De La Red Social X	12
5.3 Preprocesamiento.....	13
Tabla 1. Resumen del proceso de preprocesamiento textual aplicado al corpus.....	14
Capítulo 6. Metodología Empleada.....	15
6.1 Análisis De Sentimiento	15
6.2 Análisis De Series Temporales	16
6.2.1 Análisis Descriptivo.....	16
6.2.2 Estacionariedad	16
6.2.3 Correlación Y Desfase Temporal.....	16
6.2.4 Test De Causalidad De Granger	17
Tabla 2. Resumen De Técnicas Metodológicas Empleadas.....	17
Capítulo 7. Resultados	18
7.1 Descripción Del Corpus De Tweets Institucionales.....	18
7.1.1 Análisis exploratorio del corpus	18
Tabla 3. Caracterización del tipo de contenido del corpus	19
7.2 Análisis De Sentimiento Del Discurso Institucional	20
7.3 Evolución Del Índice De Sentimiento Del Consumidor	21
7.4 Análisis De Estacionariedad.....	22
Tabla 4. Resultados del test de estacionariedad (ADF)	22
7.5 Análisis De Correlación.....	22
7.6 Función De Correlación Cruzada	23
7.7 Test De Causalidad De Granger	24
Capítulo 8. Conclusiones	25
8.1 Conclusiones Principales	25
8.2 Limitaciones Del Estudio	26
8.3 Líneas De Investigación Futura	27
8.4 Reflexión Final	27
Referencias bibliográficas.....	28

Capítulo 1. Introducción

El análisis de las expectativas económicas es un elemento clave tanto para la formulación de políticas públicas como para la anticipación de los ciclos económicos. Comprender cómo perciben los hogares la situación económica actual y futura permite interpretar mejor sus decisiones de consumo y, en consecuencia, anticipar ciertos comportamientos macroeconómicos. En este sentido, uno de los indicadores más utilizados es el Índice de Sentimiento del Consumidor, elaborado a partir de encuestas estructuradas y difundido periódicamente por organismos oficiales. Este índice se ha consolidado como una variable adelantada relevante del consumo y de la evolución económica general (OECD, 2020).

Al mismo tiempo, el desarrollo de las redes sociales ha transformado profundamente los canales de comunicación institucional. Las administraciones públicas ya no se limitan a comunicados formales o ruedas de prensa, sino que mantienen una presencia activa y constante en plataformas digitales. En el caso español, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa utiliza la red social X (anteriormente Twitter) para difundir información sobre políticas económicas, datos macroeconómicos, reformas normativas y mensajes estratégicos dirigidos tanto a la ciudadanía como a los agentes económicos.

Este nuevo entorno comunicativo abre una oportunidad metodológica interesante. Por un lado, el Índice de Sentimiento del Consumidor constituye una medida estructurada basada en respuestas declarativas. Por otro, el discurso institucional en redes sociales representa una fuente de datos no estructurados que refleja el tono, la narrativa y el encuadre comunicativo de la política económica prácticamente en tiempo real. La disponibilidad masiva de texto digital ha favorecido el desarrollo de técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) y análisis de sentimiento, que permiten cuantificar el tono emocional o valorativo de grandes volúmenes de información textual (Pang & Lee, 2008; Liu, 2012).

Existen antecedentes que han explorado la relación entre variables económicas y contenido textual en redes sociales. Bollen, Mao y Zeng (2011), por ejemplo, mostraron que ciertos indicadores agregados de estado de ánimo en Twitter podían anticipar movimientos del mercado bursátil. Este tipo de evidencia sugiere que los datos generados en plataformas digitales pueden contener señales relevantes sobre expectativas económicas colectivas.

Sin embargo, la literatura ha prestado menor atención al análisis del discurso institucional como posible variable vinculada a indicadores macroeconómicos tradicionales. En este contexto, resulta pertinente preguntarse si el tono del discurso oficial emitido por el Ministerio responsable de la política económica guarda alguna relación con la evolución del sentimiento del consumidor, especialmente en un periodo reciente marcado por elevada volatilidad económica, procesos inflacionarios, ajustes monetarios y tensiones geopolíticas.

Este Trabajo Fin de Máster se centra en el periodo 2024–2026, una etapa caracterizada por dinámicas económicas relevantes en España, tanto en términos de crecimiento como de inflación y recuperación postpandemia. El estudio propone analizar de forma comparativa

la evolución temporal del Índice de Sentimiento del Consumidor y el sentimiento agregado del discurso institucional publicado en la cuenta oficial del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en X (@_minecogob).

El objetivo principal es analizar la posible existencia de una relación entre ambas series temporales y evaluar el potencial del análisis de sentimiento aplicado a datos no estructurados como herramienta complementaria a los indicadores económicos tradicionales.

Capítulo 2. Motivación Del Trabajo

El estudio de las expectativas económicas ha cobrado una importancia creciente en un contexto marcado por la incertidumbre, la aparición de shocks exógenos y diversas transformaciones estructurales. Indicadores como el Índice de Sentimiento del Consumidor resultan especialmente útiles porque permiten anticipar decisiones de gasto, inversión y ahorro, funcionando como variables adelantadas del ciclo económico. Sin embargo, estos indicadores se basan en encuestas estructuradas y cuentan con una periodicidad limitada, lo que restringe su capacidad de capturar cambios más inmediatos en la percepción económica.

Al mismo tiempo, el entorno digital ha transformado profundamente la forma en que las instituciones se comunican con la ciudadanía. Las administraciones públicas utilizan plataformas sociales para difundir información económica en tiempo real, construir narrativa y transmitir confianza a los distintos agentes económicos. En el caso de España, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa mantiene una presencia activa en la red social X, donde publica datos macroeconómicos, decisiones regulatorias y mensajes estratégicos vinculados a la política económica.

La motivación principal de este trabajo es explorar si el discurso institucional, entendido como la narrativa oficial sobre la situación económica, mantiene alguna relación observable con la evolución del sentimiento del consumidor. Desde el punto de vista académico, el estudio integra contenidos abordados a lo largo del Máster en Ciencia de Datos, como el análisis estadístico, el modelado de series temporales, el aprendizaje automático y la minería de texto. El periodo 2024 - 2026 resulta especialmente relevante por la volatilidad económica asociada a procesos inflacionarios, cambios en la política monetaria europea y ajustes estructurales derivados del contexto internacional.

Capítulo 3. Objetivos Del Trabajo

3.1 Objetivo General

Analizar la relación entre el Índice de Sentimiento del Consumidor en España y el sentimiento del discurso institucional publicado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en la red social X durante el periodo 2024 - 2026.

3.2 Objetivos Específicos

1. Determinar si el tono del discurso institucional del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa guarda una relación estadísticamente significativa con la evolución del sentimiento del consumidor en España.
2. Caracterizar el patrón temporal de dicha relación, identificando si existe un desfase entre el momento en que se emite el discurso institucional y el momento en que se refleja (o no) en el sentimiento del consumidor.
3. Evaluar la capacidad predictiva del discurso institucional sobre la evolución futura del CCI, más allá de la mera asociación contemporánea.
4. Valorar la viabilidad y las limitaciones de los modelos de análisis de sentimiento basados en transformadores cuando se aplican a discurso institucional en español, un dominio distinto al de las redes sociales informales para el que estos modelos fueron originalmente entrenados.
5. Determinar en qué medida el análisis de fuentes de datos no estructuradas puede complementar a los indicadores económicos tradicionales en la comprensión de las expectativas económicas.

Capítulo 4. Estado Del Arte

El análisis de sentimiento constituye una de las áreas más consolidadas dentro del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). De acuerdo con Pang y Lee (2008), su objetivo principal es identificar y clasificar las opiniones expresadas en un texto según su polaridad, permitiendo transformar información no estructurada en variables cuantificables. Posteriormente, Liu (2012) amplió este enfoque incorporando distintas metodologías, como los modelos basados en léxicos, el aprendizaje supervisado y los enfoques híbridos.

En el ámbito económico y financiero, la relación entre variables textuales y comportamiento de los mercados ha sido objeto de creciente interés. Un trabajo especialmente relevante es el de Bollen, Mao y Zeng (2011), quienes demostraron que ciertos indicadores agregados de estado de ánimo en Twitter podían anticipar variaciones en el mercado bursátil estadounidense con una precisión del 87,6% en la predicción de la dirección diaria del DJIA. Este estudio identificó que la dimensión Calm del instrumento GPOMS era la que mostraba mayor capacidad predictiva, y no la felicidad general medida por herramientas unidimensionales como OpinionFinder.

Más recientemente, la literatura ha avanzado hacia la incorporación de modelos basados en redes neuronales profundas, en particular la arquitectura Transformer introducida por Vaswani et al. (2017), que sustituyó a las redes recurrentes como paradigma dominante en el procesamiento del lenguaje natural gracias a su mecanismo de atención. Sobre esta arquitectura se construyó BERT (Devlin et al., 2019), el primer modelo de representación bidireccional preentrenado que demostró mejoras sustanciales en tareas de clasificación de texto, incluido el análisis de sentimiento, al capturar relaciones contextuales bidireccionales imposibles de modelar con enfoques anteriores basados en bolsas de palabras o n-gramas.

Para el idioma español, esta línea de investigación ha dado lugar a modelos preentrenados específicos. Cañete et al. (2020) presentaron BETO, una versión de BERT entrenada íntegramente sobre corpus en español, mientras que el equipo de pysentimiento (Pérez, Giudici y Luque, 2021) desarrolló un conjunto de modelos basados en arquitectura RoBERTa (Liu et al., 2019) afinados específicamente sobre corpus de tweets en español para tareas de análisis de sentimiento, detección de odio e ironía. Este modelo, empleado en el presente trabajo, mejora de forma sustancial el rendimiento de los enfoques léxicos clásicos al incorporar representaciones contextuales aprendidas sobre grandes volúmenes de texto, si bien su entrenamiento sobre lenguaje informal de redes sociales plantea interrogantes sobre su idoneidad para el discurso institucional, una cuestión que se discute en el Capítulo 8 de este trabajo.

Asimismo, estudios recientes han comparado de forma sistemática el rendimiento de los modelos basados en transformadores frente a los enfoques léxicos tradicionales (como VADER o SentiWordNet) en tareas de clasificación de sentimiento sobre texto en redes sociales, concluyendo de forma consistente que los modelos preentrenados con fine-tuning superan a los métodos basados en diccionarios en precisión, especialmente en presencia de negaciones, sarcasmo o ambigüedad semántica (Naseem et al., 2020). No obstante, estos mismos estudios advierten de que el rendimiento de los modelos transformer puede degradarse de forma notable cuando se aplican a dominios textuales distintos a aquellos sobre los que fueron entrenados, un fenómeno conocido como domain shift, que resulta

especialmente relevante para el presente trabajo dado que el corpus institucional analizado difiere considerablemente, en registro y propósito comunicativo, del lenguaje coloquial característico de los corpus de entrenamiento.

Dentro de la línea de especialización por dominio, cabe destacar el desarrollo de modelos preentrenados específicamente sobre corpus financieros y económicos, entre los que FinBERT (Araci, 2019; Yang, UY y Huang, 2020) constituye el exponente más conocido. FinBERT parte de la arquitectura BERT y se reentrena sobre un corpus masivo de comunicados corporativos, informes financieros y noticias económicas en inglés, demostrando mejoras sustanciales frente al BERT genérico en tareas de clasificación de sentimiento sobre texto financiero, precisamente por capturar el vocabulario y las convenciones discursivas propias de este dominio (por ejemplo, distinguir entre el uso técnico y el uso coloquial de términos como "bajista" o "ajuste"). La existencia de FinBERT resulta relevante para el presente trabajo porque ilustra una estrategia metodológica alternativa a la adoptada: en lugar de emplear un modelo generalista entrenado sobre redes sociales (como pysentimiento), cabría plantear el reentrenamiento o ajuste fino de un modelo sobre un corpus específico de comunicación institucional económica en español, lo que podría mitigar el problema de domain shift identificado anteriormente. Sin embargo, la ausencia de un corpus anotado de discurso institucional económico en español de tamaño suficiente para este propósito constituye en la actualidad una barrera práctica significativa, y se señala como línea de investigación futura en el Capítulo 8.

Paralelamente a la consolidación de BERT y RoBERTa como arquitecturas de referencia, la investigación en representación de lenguaje ha continuado evolucionando. DeBERTa (He et al., 2021) introduce un mecanismo de atención desentrelazada (disentangled attention) que representa por separado el contenido y la posición de cada token, así como un decodificador mejorado que incorpora información posicional absoluta, logrando superar a BERT y RoBERTa en múltiples benchmarks de comprensión del lenguaje natural con un número de parámetros comparable. Por su parte, XLM-RoBERTa (Conneau et al., 2020) extiende la arquitectura RoBERTa al ámbito multilingüe, entrenándose simultáneamente sobre más de cien idiomas a partir de un corpus común (CommonCrawl), lo que permite la transferencia de conocimiento entre lenguas y resulta particularmente útil en escenarios con escasez de datos anotados en un idioma concreto. Aunque ninguno de estos modelos se emplea en el presente trabajo, su mención resulta pertinente porque plantean alternativas metodológicas válidas: DeBERTa podría ofrecer mejoras marginales de precisión sobre la arquitectura RoBERTa subyacente al modelo pysentimiento empleado, mientras que XLM-R permitiría, en una extensión futura del trabajo a un análisis comparativo multilingüe del discurso institucional europeo, evitar la necesidad de modelos específicos por idioma.

La aparición de grandes modelos de lenguaje (Large Language Models, LLMs) de propósito general, como la familia GPT (Brown et al., 2020; OpenAI, 2023) o modelos de pesos abiertos como Llama (Touvron et al., 2023), ha abierto una vía adicional para la realización de tareas de análisis de sentimiento mediante aprendizaje en contexto (in-context learning) o mediante instrucciones (prompting), sin necesidad de un proceso de fine-tuning específico sobre datos anotados. Estudios recientes (Zhang et al., 2023; Wang et al., 2023) han evaluado la capacidad de estos modelos para realizar clasificación de sentimiento en modo zero-shot o few-shot, encontrando un rendimiento competitivo con los modelos especializados basados en fine-tuning en determinadas tareas, aunque con un coste computacional sustancialmente mayor y con menor transparencia y reproducibilidad del proceso de decisión, dado el carácter generalmente propietario y no determinista de estos

sistemas. Para los propósitos del presente trabajo, se optó deliberadamente por un modelo especializado y de pesos abiertos (pysentimiento) frente a un LLM de propósito general, priorizando la reproducibilidad del análisis, el control sobre el proceso de inferencia y la ausencia de coste recurrente asociado al uso de APIs comerciales, si bien la exploración de LLMs mediante prompting constituye una línea de investigación futura prometedora, especialmente para tareas de análisis de sentimiento más matizadas que excedan la clasificación en tres categorías, como la detección de ironía institucional o el análisis de framing discursivo.

Por su parte, el Índice de Sentimiento del Consumidor ha sido ampliamente reconocido como un indicador adelantado del ciclo económico. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OECD (2020) destaca su capacidad para anticipar cambios en el consumo privado y en la dinámica macroeconómica general. Sin embargo, al estar basado en encuestas declarativas y contar con una frecuencia limitada, presenta restricciones en términos de inmediatez y actualización.

La relación entre discurso institucional y variables macroeconómicas ha sido menos explorada en comparación con otros ámbitos. Si bien existen estudios que analizan el tono de los comunicados de bancos centrales y su impacto en los mercados financieros, la comparación directa entre el sentimiento del discurso institucional en redes sociales y el sentimiento del consumidor constituye un campo aún incipiente, en el que el presente trabajo pretende aportar evidencia empírica.

Capítulo 5. Base De Datos Del Trabajo

El presente estudio se basa en dos conjuntos de datos principales: un conjunto estructurado correspondiente al Índice de Sentimiento del Consumidor en España y un conjunto no estructurado compuesto por los mensajes publicados en la red social X por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa durante el periodo 2024 - 2026.

5.1 Índice De Sentimiento Del Consumidor

Los valores del Índice de Sentimiento del Consumidor se obtienen a partir de la base de datos Eurostat (código: ei_bsc_m), publicada por la Comisión Europea, Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros (ECFIN). El índice presenta periodicidad mensual y refleja la percepción de los hogares respecto a la situación económica general, la situación financiera personal, las expectativas de desempleo y la intención de ahorro.

Para el análisis se utilizan los datos ajustados estacionalmente (Seasonally adjusted data, not calendar adjusted), que eliminan los efectos de variación estacional y permiten comparaciones más fiables entre periodos. La serie cubre 25 observaciones mensuales comprendidas entre marzo de 2024 y marzo de 2026, con valores oscilando entre -4,5 (julio 2025) y +1,8 (diciembre 2024), y una media de -1,54, indicativa de un periodo de sentimiento del consumidor por debajo de la media histórica de largo plazo.

5.2 Datos De La Red Social X

El segundo conjunto de datos corresponde a los tweets publicados por la cuenta oficial del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (@_minecogob) extraídos mediante la API oficial de Twitter v2, utilizando el endpoint de timeline de usuario. Se extrajeron 1.100 publicaciones del periodo marzo 2024 - marzo 2026, incluyendo los campos: identificador del tweet, fecha y hora de publicación, contenido textual y métricas de engagement (retweets, likes, respuestas).

Cabe señalar que la extracción se realizó sin aplicar filtros adicionales de contenido, idioma o tipo de publicación más allá del rango temporal especificado: se recuperó la totalidad de las publicaciones disponibles en el timeline público de la cuenta dentro del periodo establecido, incluyendo tanto tweets originales como retuits, respuestas y contenido multimedia. Esta decisión metodológica responde al objetivo de capturar la totalidad del discurso institucional emitido a través del canal sin introducir sesgos de selección previos al análisis, si bien implica que la depuración del contenido no relevante (como los retuits) se realiza íntegramente en la fase de preprocesamiento, descrita en el apartado 5.3.

Tras el proceso de preprocesamiento y la exclusión de retuits, que no representan discurso original del Ministerio, el corpus definitivo quedó compuesto por 716 tweets originales distribuidos en 25 meses, con una media de 28,6 publicaciones mensuales. La distribución muestra variabilidad temporal, con picos de actividad en septiembre 2024 (48 tweets) y meses de menor actividad como agosto 2025 (9 tweets).

5.3 Preprocesamiento

Antes de aplicar el modelo de análisis de sentimiento, el corpus de tweets se somete a un proceso de limpieza y normalización textual diseñado para eliminar elementos que no aportan información semántica relevante y para homogeneizar el formato del texto. Este proceso es especialmente importante en el caso de contenido procedente de redes sociales, caracterizado por un uso intensivo de elementos no lingüísticos (URLs, menciones, hashtags, emojis) y por convenciones ortográficas informales.

Concretamente, se aplicaron las siguientes transformaciones, en el orden indicado: en primer lugar, se eliminaron los retuits identificados mediante el prefijo "RT @", al no constituir discurso original del Ministerio sino republicación de contenido ajeno (esta exclusión ya se describió en el apartado 5.2 y reduce el corpus de 1.100 a 716 tweets). En segundo lugar, se eliminaron las URLs completas, dado que no aportan contenido textual interpretable por el modelo de sentimiento. En tercer lugar, se conservaron las menciones a otras cuentas (por ejemplo, @carlos_cuerpo) y los hashtags, ya que en el discurso institucional analizado suelen formar parte de construcciones sintácticas con carga semántica relevante (por ejemplo, menciones a otros organismos o etiquetas temáticas como #PlanDeRecuperación), a diferencia de lo que recomienda la práctica habitual en corpus de redes sociales generalistas.

Respecto a los emojis, se decidió mantenerlos en el texto sin normalizar ni eliminar, dado que el modelo pysentimiento, al estar basado en una arquitectura RoBERTa con un tokenizador subword entrenado sobre corpus de redes sociales, es capaz de procesar e interpretar emojis como parte de su vocabulario, y estos pueden aportar información de polaridad relevante en publicaciones institucionales (por ejemplo, el uso de banderas, símbolos de gráficos ascendentes o iconos de aprobación).

No se aplicó eliminación de stopwords (palabras vacías como artículos o preposiciones), dado que los modelos basados en transformadores capturan información contextual a partir de la secuencia completa de palabras, por lo que la eliminación de stopwords, práctica habitual en enfoques léxicos clásicos, resulta contraproducente al alterar la estructura sintáctica que el modelo utiliza para su representación interna. Tampoco fue necesario aplicar ningún proceso de traducción, dado que la totalidad del corpus se encuentra redactado en español, ni se realizó recorte (truncamiento) de tweets, ya que la longitud máxima de un tweet (280 caracteres) es inferior al límite de tokens que el modelo es capaz de procesar en una sola pasada.

Finalmente, se realizó una conversión a minúsculas únicamente para los procesos de filtrado por patrones (como la detección de retuits), preservando el texto original con mayúsculas para el análisis de sentimiento, dado que el modelo pysentimiento está entrenado sobre texto con capitalización natural y esta puede aportar señales relevantes (por ejemplo, el uso de mayúsculas para énfasis). La Tabla 1 resume el conjunto de transformaciones aplicadas, su justificación y su efecto sobre el corpus.

Tabla 1. Resumen del proceso de preprocesamiento textual aplicado al corpus.

Transformación	Aplicada	Justificación	Efecto sobre el corpus
Eliminación de retuits	Sí	No constituyen discurso original del Ministerio	1.100 → 716 tweets
Eliminación de URLs	Sí	No aportan contenido interpretable por el modelo	Reducción de ruido textual
Eliminación de menciones (@)	No	Aportan contexto semántico relevante en discurso institucional	Se conservan
Eliminación de hashtags (#)	No	Forman parte de construcciones temáticas relevantes	Se conservan
Eliminación de emojis	No	El tokenizador del modelo los procesa como parte del vocabulario	Se conservan
Eliminación de stopwords	No	Los modelos transformer requieren la secuencia sintáctica completa	No se aplica
Traducción	No aplica	El corpus está íntegramente en español	No se aplica
Truncamiento / recorte	No	La longitud máxima del tweet (280 car.) no excede el límite del modelo	No se aplica
Normalización a minúsculas	Parcial	Solo para filtrado por patrones (detección de RT)	Texto original preservado para el modelo

Capítulo 6. Metodología Empleada

El enfoque metodológico combina técnicas de minería de texto y análisis econométrico de series temporales.

6.1 Análisis De Sentimiento

Para la cuantificación del tono del discurso institucional se emplea el modelo *pysentimiento*, basado en arquitectura RoBERTa preentrenada sobre corpus de tweets en español. El modelo clasifica cada tweet en tres categorías de polaridad: positivo (POS), negativo (NEG) y neutro (NEU), asignando probabilidades a cada categoría.

El proceso de análisis de sentimiento se estructura en cinco etapas secuenciales, representadas de forma esquemática en la Figura 1: (1) carga del corpus preprocesado de 716 tweets originales; (2) tokenización de cada texto mediante el tokenizador subword propio del modelo, que descompone palabras infrecuentes en unidades más pequeñas para gestionar el vocabulario fuera de muestra; (3) paso del texto tokenizado a través de la red neuronal preentrenada, que genera una representación vectorial contextual del tweet; (4) clasificación de dicha representación mediante una capa softmax final que produce tres probabilidades, correspondientes a las clases POS (positivo), NEG (negativo) y NEU (neutro), cuya suma es igual a 1; y (5) agregación mensual de las probabilidades individuales para construir el indicador *sentiment score* descrito más adelante.

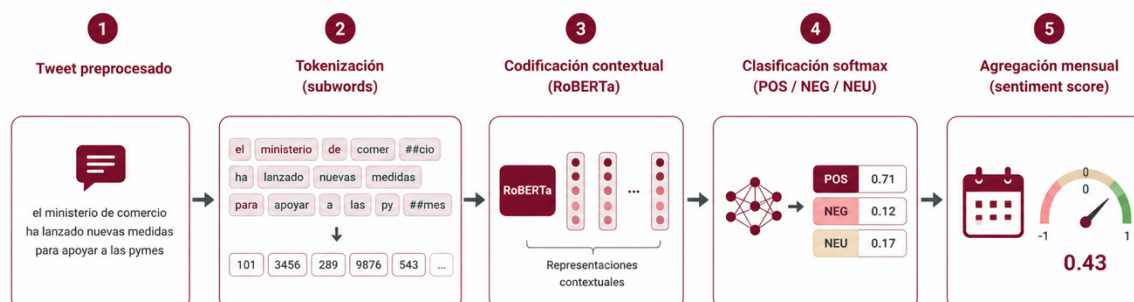


Figura 1. Pipeline del proceso de análisis de sentimiento

El modelo concreto empleado es *robertuito-sentiment-analysis*, distribuido a través de la librería *pysentimiento*, que constituye una adaptación del modelo base RoBERTuito (Pérez et al., 2021), preentrenado sobre más de 500 millones de tweets en español mediante la tarea de modelado de lenguaje enmascarado (masked language modeling), y posteriormente afinado (fine-tuned) sobre el corpus anotado TASS 2020 para la tarea específica de clasificación de polaridad en tres clases. Esta especialización sobre tweets en español constituye la principal ventaja del modelo frente a alternativas multilingües genéricas, si bien introduce el riesgo de domain shift señalado en el Capítulo 4, dado que el corpus de entrenamiento (tweets generalistas) difiere en registro del corpus institucional analizado en este trabajo.

A partir de las tres probabilidades generadas por el modelo para cada tweet (*prob_POS*, *prob_NEG*, *prob_NEU*), se construye el indicador mensual denominado *sentiment score*, calculado como la diferencia entre la probabilidad media de sentimiento positivo y la probabilidad media de sentimiento negativo de todos los tweets publicados en un mes

determinado: $\text{sentiment score} = \text{mean}(\text{prob_POS}) - \text{mean}(\text{prob_NEG})$. Este indicador oscila teóricamente entre -1 y $+1$, donde valores positivos indican predominio de tono favorable y valores negativos indican predominio de tono desfavorable. Se optó por esta formulación, frente a alternativas como el porcentaje de tweets positivos o la moda de la categoría predicha, porque aprovecha la información completa de las probabilidades del modelo en lugar de reducir cada tweet a una única etiqueta categórica, preservando así matices de intensidad que de otro modo se perderían en la agregación mensual.

6.2 Análisis De Series Temporales

6.2.1 Análisis Descriptivo

Se realiza la visualización conjunta de ambas series temporales en un gráfico de doble eje, permitiendo una comparación visual de sus dinámicas a lo largo del periodo analizado. Este análisis preliminar resulta imprescindible antes de aplicar cualquier test formal, ya que permite detectar de forma visual posibles tendencias, estacionalidades, valores atípicos o cambios estructurales que condicionarán la interpretación de los resultados estadísticos posteriores. Complementariamente, se calculan estadísticos descriptivos básicos (media, desviación típica, valores mínimo y máximo) para ambas series, que se presentan en el Capítulo 7.

6.2.2 Estacionariedad

Se aplica el test de Dickey-Fuller aumentado (ADF) para determinar la presencia de raíz unitaria y evaluar si las series son estacionarias, es decir, si sus propiedades estadísticas (media, varianza) se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Este test resulta imprescindible en el análisis de series temporales económicas porque la mayoría de las técnicas estadísticas posteriores —incluida la correlación de Pearson y los modelos VAR— asumen estacionariedad; aplicarlas sobre series no estacionarias puede producir el fenómeno conocido como regresión espuria, en el que dos series sin relación causal real muestran una correlación aparente simplemente por compartir una tendencia temporal común. El test ADF contrasta la hipótesis nula de existencia de raíz unitaria (no estacionariedad) frente a la hipótesis alternativa de estacionariedad, rechazándose la hipótesis nula cuando el p-valor es inferior a 0,05.

6.2.3 Correlación Y Desfase Temporal

Se calculan los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman para evaluar la asociación contemporánea entre ambas series, y la función de correlación cruzada (CCF) para identificar posibles relaciones con desfase temporal. La correlación de Pearson mide la asociación lineal entre dos variables y resulta apropiada cuando se asume una relación de proporcionalidad constante entre ellas; sin embargo, dado que esta medida es sensible a valores atípicos y asume normalidad, se complementa con la correlación de Spearman, una medida no paramétrica basada en rangos que evalúa la asociación monótona (no necesariamente lineal) entre las series y resulta más robusta ante la presencia de outliers. La función de correlación cruzada extiende este análisis introduciendo desfases temporales

(lags), calculando el coeficiente de correlación entre el sentiment score del mes t y el CCI de los meses t , $t+1$, $t+2$... hasta un máximo de 6 meses, lo que permite detectar si el efecto del discurso institucional sobre el sentimiento del consumidor se manifiesta de forma inmediata o diferida en el tiempo.

6.2.4 Test De Causalidad De Granger

Se aplica el test de causalidad de Granger para determinar si el sentimiento institucional contiene información predictiva sobre la evolución futura del CCI, más allá de la que aporta la propia historia pasada del CCI. El test compara dos modelos de regresión autorregresiva: un modelo restringido que predice el CCI utilizando únicamente sus propios valores rezagados, y un modelo completo que añade además los valores rezagados del sentiment score; si la inclusión del sentiment score mejora de forma estadísticamente significativa la capacidad predictiva del modelo (evaluado mediante un test F sobre la reducción de la suma de cuadrados residual), se concluye que el sentiment score causa, en sentido de Granger, al CCI. Es importante señalar que la causalidad de Granger no implica causalidad estructural en sentido económico, sino precedencia temporal predictiva: el test detecta si una variable ayuda a predecir a otra, no si existe un mecanismo causal subyacente entre ambas. Se aplicó el test para tres rezagos (1, 2 y 3 meses), seleccionados en función del tamaño muestral disponible (25 observaciones), que limita la capacidad de estimar modelos con un número elevado de parámetros sin incurrir en sobreajuste.

Tabla 2. Resumen De Técnicas Metodológicas Empleadas

Técnica	Objetivo	Herramienta	Resultado
pysentimiento	Clasificación emocional de tweets	Python / HuggingFace	Score mensual POS/NEG/NEU
ADF	Estacionariedad de las series	statsmodels	p-value y estadístico ADF
Pearson / Spearman	Correlación lineal y monotónica	scipy.stats	Coeficiente r y p-value
CCF	Desfases temporales entre series	statsmodels	Correlaciones por lag (0–6 meses)
Granger	Predicción temporal (causalidad)	statsmodels	F-statistic y p-value por lag

Capítulo 7. Resultados

7.1 Descripción Del Corpus De Tweets Institucionales

Se extrajeron 1.100 publicaciones de la cuenta oficial del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa (@_minecogob) en la red social X, correspondientes al periodo comprendido entre marzo de 2024 y marzo de 2026. Tras el proceso de preprocesamiento y la exclusión de retuits, el corpus definitivo quedó compuesto por 716 tweets originales, distribuidos en 25 meses con una media de aproximadamente 28,6 publicaciones mensuales.

La distribución temporal muestra cierta variabilidad en el volumen de publicaciones, con meses de mayor actividad como septiembre de 2024 (48 tweets) y meses de menor actividad como agosto de 2025 (9 tweets), lo que refleja los ciclos habituales de comunicación institucional.

7.1.1 Análisis exploratorio del corpus

Antes de proceder al análisis de sentimiento propiamente dicho, se realizó un análisis exploratorio del corpus de 716 tweets originales con el fin de caracterizar sus propiedades textuales básicas y orientar la interpretación de los resultados posteriores.

Respecto a la longitud de los tweets, medida en número de caracteres, el corpus presenta una media de 260,5 caracteres (desviación típica de 50,9), con un mínimo de 116 y un máximo de 311 caracteres. Esta distribución, representada en la Figura 2, muestra una clara concentración hacia el límite superior permitido por la plataforma (el percentil 75 se sitúa en 300 caracteres), lo que indica que el Ministerio tiende a aprovechar al máximo el espacio disponible por publicación, una pauta característica de un canal orientado a maximizar la densidad informativa de cada mensaje antes que a la brevedad conversacional.

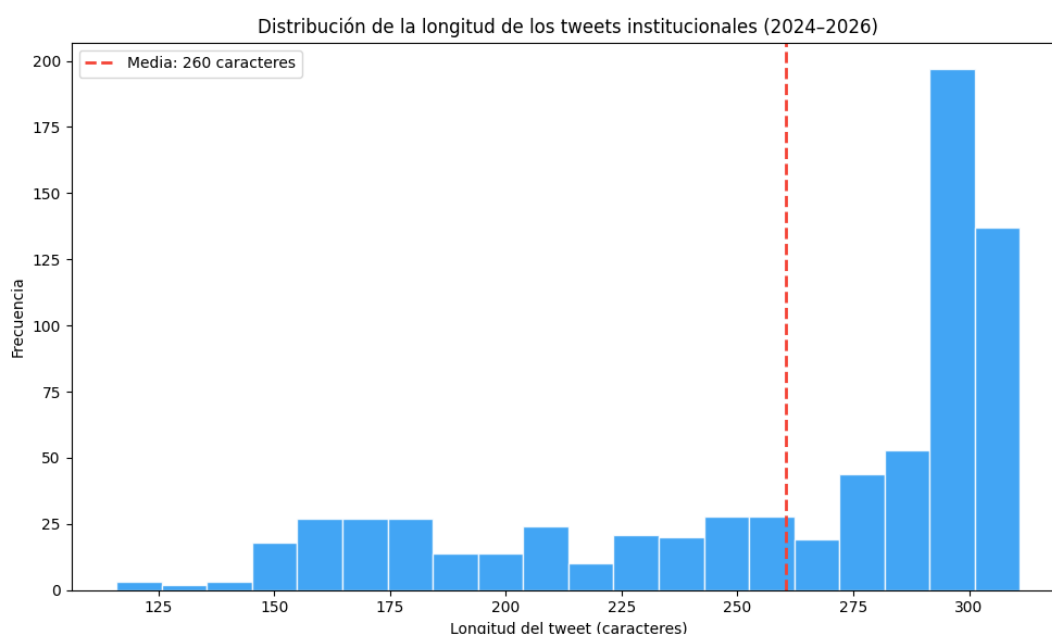


Figura 2. Histograma de longitud

La caracterización del tipo de contenido publicado, resumida en la Tabla 3, confirma el patrón observado en la longitud: el 94,4% de los tweets contienen cifras o datos numéricos, lo que evidencia el carácter eminentemente informativo y cuantitativo del discurso analizado. Asimismo, el 97,2% de las publicaciones incluyen un enlace, generalmente dirigido a notas de prensa, informes oficiales o páginas del propio Ministerio, lo que sugiere que el tweet actúa habitualmente como mecanismo de difusión y resumen de contenido más extenso publicado en otros canales, antes que como unidad comunicativa autocontenida.

Tabla 3. Caracterización del tipo de contenido del corpus

Complementariamente, la Figura 3 presenta una nube de palabras construida a partir del corpus completo tras eliminar URLs, menciones y palabras vacías (stopwords) del español, exclusivamente con fines de visualización exploratoria (cabe recordar que, como se indicó en el apartado 5.3, las stopwords no se eliminan para el análisis de sentimiento, sino únicamente para esta representación gráfica descriptiva). Los términos de mayor frecuencia permiten anticipar los principales ejes temáticos del discurso institucional, que se discuten con mayor detalle en el apartado 7.2.

Figura 3. Nube de palabras

7.2 Análisis De Sentimiento Del Discurso Institucional

La aplicación del modelo pysentimiento sobre el corpus de tweets originales arrojó la siguiente distribución de polaridad:

- Neutro (NEU): 596 tweets (83,2%)
- Positivo (POS): 89 tweets (12,4%)
- Negativo (NEG): 31 tweets (4,3%)

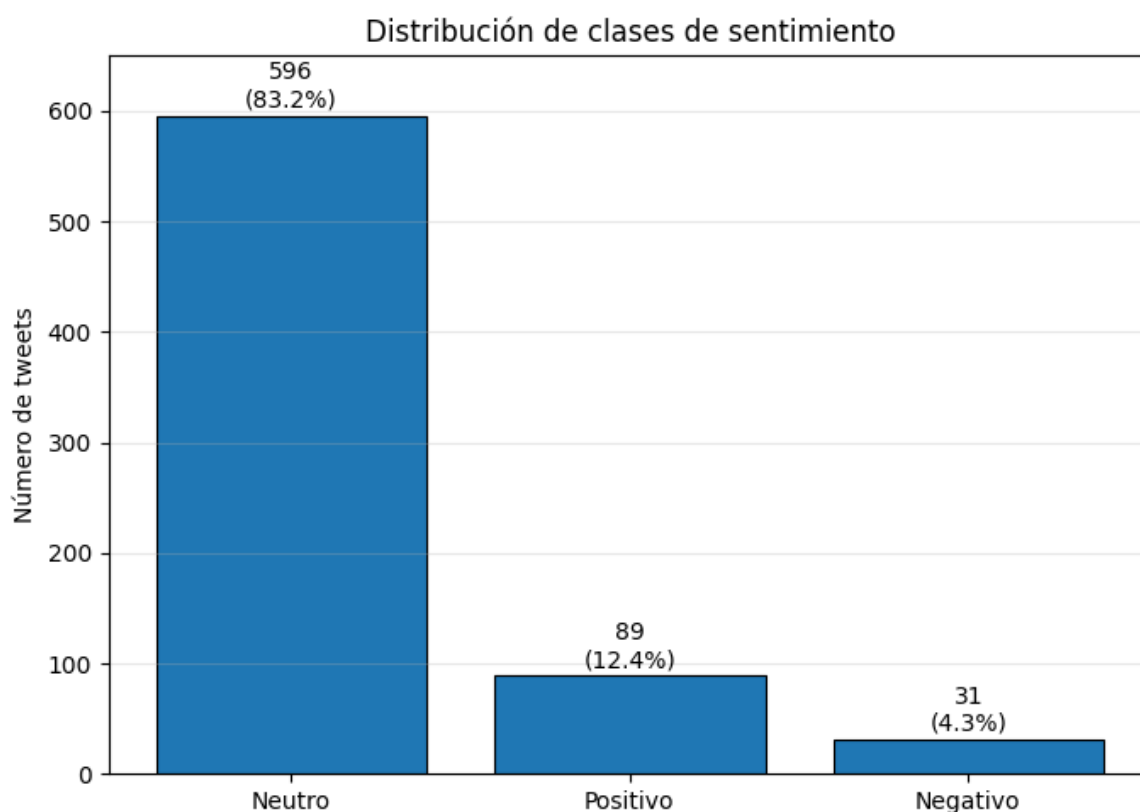


Figura 4. Distribución de la polaridad predicha por el modelo pysentimiento sobre el corpus de 716 tweets institucionales analizados.

La predominancia del sentimiento neutro es coherente con la naturaleza del discurso institucional, orientado principalmente a la transmisión de información factual sobre indicadores económicos, medidas de política y datos macroeconómicos. El componente positivo aparece asociado a la comunicación de logros económicos como el crecimiento del PIB, la reducción del déficit comercial o el incremento de las exportaciones.

La agregación mensual mediante el sentiment score neto produjo una serie temporal con valores predominantemente positivos, oscilando entre -0,046 (enero 2026) y +0,198 (agosto 2025), con una media de 0,074 a lo largo del periodo analizado.

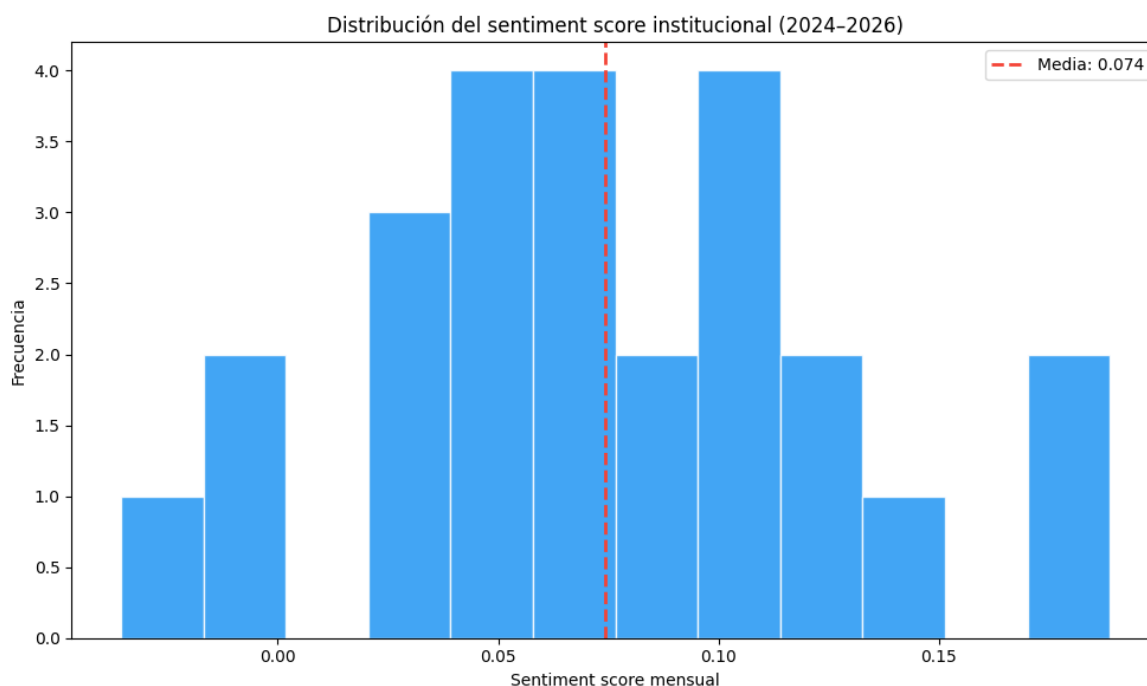


Figura 5. Distribución del sentiment score institucional mensual (2024–2026). La línea discontinua indica la media (0,074).

7.3 Evolución Del Índice De Sentimiento Del Consumidor

Los valores del CCI ajustado estacionalmente para España en el periodo analizado oscilaron entre -4,5 (julio 2025) y +1,8 (diciembre 2024), con una media de -1,54. Los valores negativos predominantes indican que durante el periodo analizado el sentimiento del consumidor se mantuvo por debajo de su media histórica de largo plazo, reflejando el contexto de incertidumbre económica asociado a procesos inflacionarios y ajustes en la política monetaria europea.

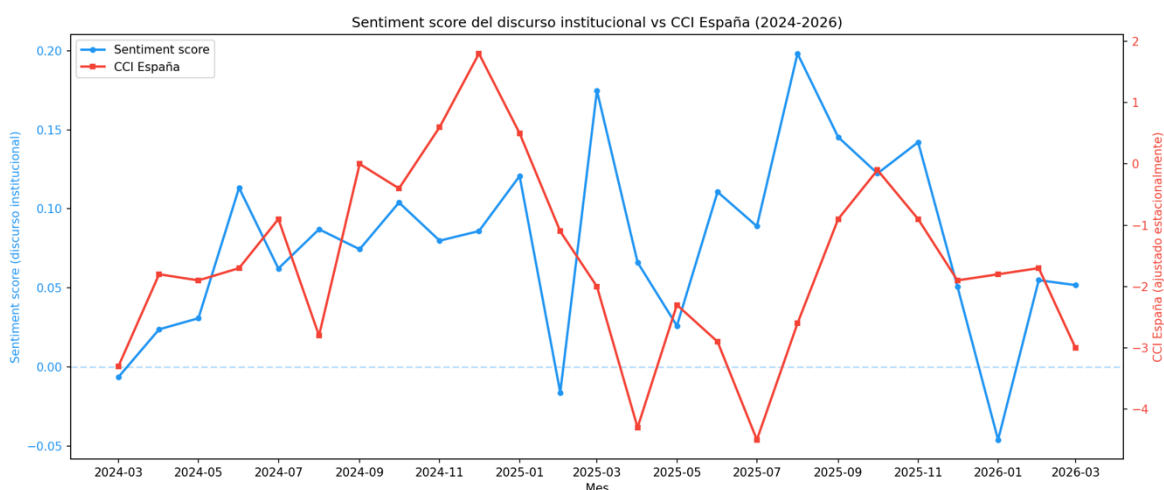


Figura 6. Evolución comparada del sentiment score del discurso institucional y el CCI España ajustado estacionalmente (marzo 2024 – marzo 2026).

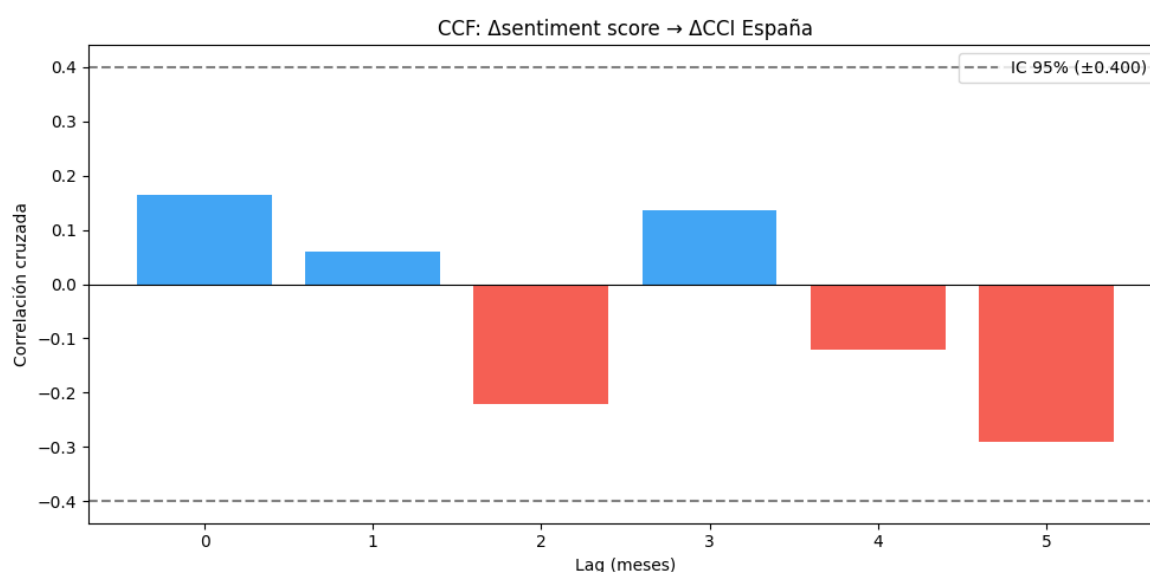


Figura 7. Función de correlación cruzada (CCF) entre el sentiment score institucional y el CCI España. Las líneas discontinuas representan el intervalo de confianza al 95%.

7.4 Análisis De Estacionariedad

El test de Dickey-Fuller aumentado (ADF), aplicado con un número de lags fijado en 1, justificado por el reducido tamaño muestral de la serie (25 observaciones mensuales), que penaliza fuertemente la pérdida de grados de libertad asociada a especificaciones con mayor número de rezagos, reveló que ninguna de las dos series resulta estacionaria al nivel de significación convencional del 5%. El sentiment score institucional se sitúa en un punto límite (estadístico ADF = -2,809, $p = 0,057$), próximo al umbral de significación pero sin alcanzarlo, mientras que el CCI España presenta un p-valor considerablemente más alto (estadístico ADF = -2,080, $p = 0,253$), indicando una falta de estacionariedad más pronunciada. A diferencia de lo que sugería un análisis preliminar con selección automática del número de lags mediante el criterio AIC, que, al introducir hasta 3 rezagos sobre una muestra de 25 observaciones, generaba estimaciones inestables y excesivamente sensibles a variaciones mínimas en los datos, esta especificación con lag fijo ofrece un resultado más robusto y reproducible: ambas series presentan, en mayor o menor medida, una dinámica de tendencia no estacionaria, lo que resulta coherente con la naturaleza de variables económicas y comunicativas que evolucionan en relación con un contexto macroeconómico cambiante a lo largo del periodo analizado.

Tabla 4. Resultados del test de estacionariedad (ADF)

Serie	Lags	Estadístico ADF	p-valor	¿Estacionaria? ($\alpha=0,05$)
Sentiment score institucional	1	-2,809	0,057	No (límite)
CCI España (niveles)	1	-2,080	0,253	No

7.5 Análisis De Correlación

Los coeficientes de correlación entre el sentiment score mensual y el valor del CCI fueron:

- Correlación de Pearson: $r = 0,164$, $p = 0,434$
- Correlación de Spearman: $r = 0,268$, $p = 0,195$

Ambos coeficientes indican una asociación positiva débil entre las series, que no alcanza significación estadística al nivel convencional del 5%. Este resultado sugiere que, en términos contemporáneos, el tono del discurso institucional no presenta una correlación estadísticamente significativa con el nivel del sentimiento del consumidor en el mismo mes.

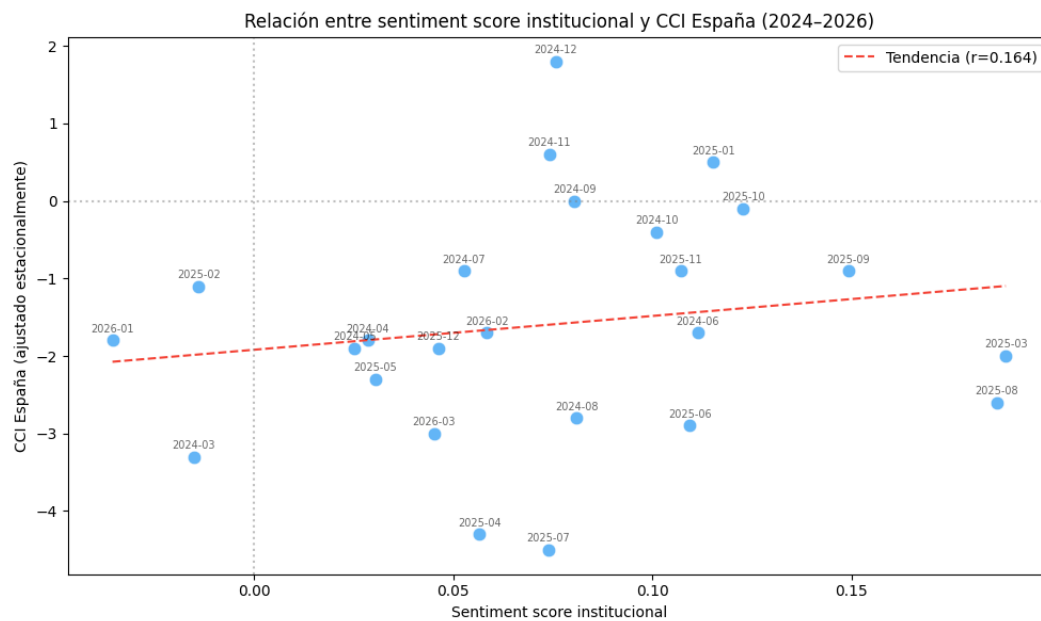


Figura 8. Diagrama de dispersión entre el sentiment score institucional y el CCI España ajustado estacionalmente (2024-2026). La línea discontinua muestra la tendencia lineal ($r = 0,164$).

7.6 Función De Correlación Cruzada

El análisis de la función de correlación cruzada (CCF), aplicado sobre las series previamente diferenciadas para garantizar la estacionariedad de ambas, condición necesaria para una interpretación válida de la correlación cruzada, como se discutió en el apartado 7.4, no reveló ningún valor que supere el intervalo de confianza al 95% ($\pm 0,400$) en los seis desfases analizados. Los coeficientes oscilan entre $+0,164$ en el lag 0 y $-0,290$ en el lag 5, sin que ningún rezago concreto destaque de forma sustantiva sobre los demás (lag 1: $+0,059$; lag 2: $-0,220$; lag 3: $+0,135$; lag 4: $-0,122$).

Este resultado contrasta con un análisis preliminar realizado sobre las series en niveles (sin diferenciar), que sugería un posible patrón de desfase inverso en torno al cuarto mes. La desaparición de dicho patrón al aplicar una especificación metodológicamente consistente, comparando dos series estacionarias en lugar de una estacionaria y otra que no lo era, ilustra un riesgo bien documentado en el análisis de series temporales: la comparación de series con distintas propiedades de estacionariedad puede generar patrones de correlación aparentes que no reflejan una relación dinámica real, sino artefactos de la tendencia compartida. La ausencia de cualquier lag significativo en la especificación corregida

constituye, por tanto, un resultado más robusto y metodológicamente defendible que el hallazgo exploratorio inicial, aunque también un resultado negativo: no se encuentra evidencia de que el tono del discurso institucional preceda, en ningún horizonte de hasta seis meses, a cambios en el sentimiento del consumidor.

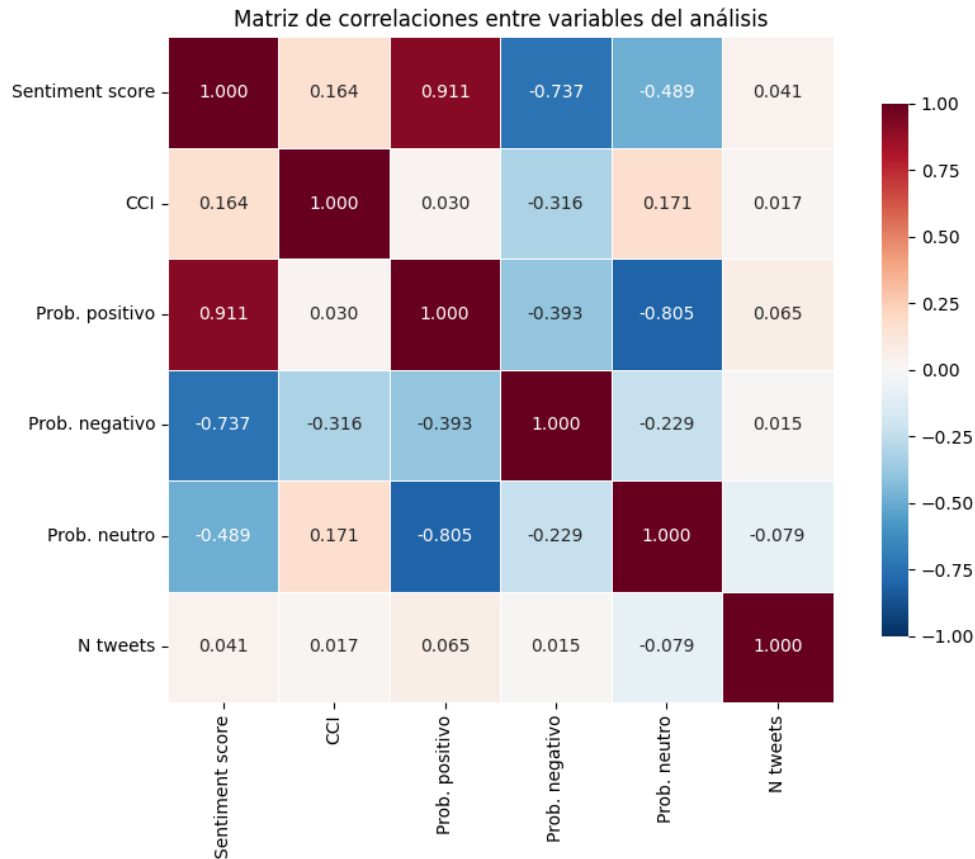


Figura 9. Matriz de correlaciones entre las variables del análisis. Los valores positivos (rojo) indican correlación positiva y los negativos (azul) correlación negativa.

7.7 Test De Causalidad De Granger

El test de causalidad de Granger, aplicado sobre ambas series diferenciadas para lags de 1 a 3 meses, no permite establecer evidencia robusta de causalidad en el sentido de Granger del discurso institucional sobre el CCI. Para los lags 1 y 2, ninguno de los cuatro estadísticos calculados (test F basado en suma de cuadrados residual, test chi-cuadrado basado en suma de cuadrados residual, test de razón de verosimilitud y test F de parámetros) resulta significativo al nivel convencional del 5%. Para el lag 3, se observa una discrepancia entre estadísticos: el test chi-cuadrado basado en suma de cuadrados residual arroja un p-valor de 0,048, formalmente significativo, mientras que el test F —considerado más apropiado en muestras de tamaño reducido como la presente, al incorporar una corrección por los grados de libertad disponibles— arroja un p-valor de 0,201, no significativo. Dada esta inconsistencia entre estadísticos y el reducido tamaño muestral (21 observaciones efectivas tras la diferenciación y el ajuste por tres rezagos), se considera que la evidencia de causalidad de Granger en el lag 3 es débil y no concluyente, por lo que no debe interpretarse como un hallazgo robusto sin replicación en una muestra de mayor tamaño.

Capítulo 8. Conclusiones

8.1 Conclusiones Principales

Primera conclusión: el análisis de sentimiento basado en transformadores es metodológicamente viable, pero su aplicación al discurso institucional exige cautela interpretativa.

La aplicación del modelo pysentimiento sobre 716 tweets originales del Ministerio permitió cuantificar el tono del discurso de forma sistemática y reproducible, generando una serie temporal mensual de sentimiento institucional con una distribución coherente con la naturaleza del canal analizado: el predominio del tono neutro (83,2%) no debe interpretarse como una limitación del modelo, sino como un reflejo fiel de un discurso institucional orientado a la transmisión factual de datos económicos antes que a la expresión emocional. Este resultado es consistente con el hallazgo del análisis exploratorio de que el 94,4% de los tweets contienen cifras o datos numéricos, lo que refuerza la interpretación de que el Ministerio prioriza la comunicación informativa sobre la persuasiva. No obstante, esta misma característica plantea una cuestión metodológica relevante: un modelo entrenado sobre lenguaje coloquial de redes sociales generalistas puede no estar capturando con precisión los matices de un registro institucional más formal y técnico, en el que expresiones de cautela diplomática o matización política podrían confundirse con neutralidad cuando en realidad transmiten una valoración implícita. Esta limitación, inherente al fenómeno de domain shift descrito en el Capítulo 4, no invalida los resultados pero sí aconseja interpretarlos como una aproximación al tono superficial del discurso más que como una medición exhaustiva de su carga valorativa real.

Segunda conclusión: la ausencia de correlación contemporánea significativa sugiere que el discurso institucional y el sentimiento del consumidor responden a lógicas temporales distintas.

Los coeficientes de correlación de Pearson ($r = 0,164$, $p = 0,434$) y Spearman ($r = 0,268$, $p = 0,195$) son positivos pero no alcanzan significación estadística, y el test de causalidad de Granger no permite rechazar la hipótesis nula de no causalidad para ninguno de los rezagos analizados. Este resultado podría interpretarse, en una lectura superficial, como evidencia de que el discurso institucional carece de relevancia para la formación de expectativas económicas. Sin embargo, una explicación más matizada y plausible es que la ausencia de asociación contemporánea no implica ausencia de relación, sino que esta podría manifestarse con desfases temporales que el análisis de correlación simple no es capaz de capturar adecuadamente con un horizonte de únicamente 25 observaciones mensuales. De hecho, este es precisamente el hallazgo que emerge al introducir la dimensión del desfase temporal, como se discute en la tercera conclusión. Asimismo, conviene considerar que el sentimiento del consumidor está determinado por una multiplicidad de factores —inflación percibida, situación laboral personal, cobertura mediática general, contexto geopolítico— frente a los cuales el discurso de un único canal institucional, por relevante que sea, constituye solo una señal entre muchas, lo que limita a priori la magnitud esperable de cualquier asociación bivariada.

Tercera conclusión: la función de correlación cruzada, una vez aplicada sobre series estacionarias, no revela ningún patrón de desfase temporal significativo entre el discurso institucional y el sentimiento del consumidor.

El análisis de la CCF sobre las series diferenciadas no encuentra ningún lag, dentro de un horizonte de seis meses, cuya correlación supere el intervalo de confianza al 95%. Este resultado contrasta con un hallazgo preliminar obtenido sobre las series sin diferenciar, que sugería un posible patrón de desfase inverso en torno al cuarto mes; dicho patrón desaparece al corregir la especificación metodológica, lo que ilustra un principio importante en el análisis de series temporales económicas: las correlaciones observadas entre series no estacionarias pueden reflejar tendencias compartidas más que relaciones dinámicas genuinas, y solo una comparación entre series con propiedades estadísticas homogéneas permite una interpretación fiable. La ausencia de cualquier desfase significativo en la especificación corregida constituye en sí misma información relevante: sugiere que, si existe alguna relación entre el tono comunicativo del Ministerio y la confianza del consumidor, esta no se manifiesta como un mecanismo de transmisión simple y estable a corto plazo, sino que probablemente está mediada por factores adicionales, contexto mediático, otros canales de comunicación institucional, condiciones macroeconómicas concurrentes, que el presente diseño bivariado no puede aislar.

Cuarta conclusión: ambas series presentan una dinámica no estacionaria en niveles, lo que sugiere que comparten una sensibilidad similar al contexto macroeconómico cambiante del periodo, si bien evolucionan de forma estadísticamente independiente una vez corregida esa tendencia común.

El test ADF, aplicado con una especificación de lag fijo justificada por el reducido tamaño muestral, indica que ni el *sentiment score* institucional ($p = 0,057$) ni el CCI España ($p = 0,253$) son estacionarios en niveles, si bien ambas series se convierten en estacionarias tras una única diferenciación ($p < 0,0001$ y $p = 0,008$, respectivamente). Esta circunstancia, a diferencia de lo que sugería un análisis preliminar con selección automática de lags, que indicaba una asimetría entre una serie estacionaria y otra que no lo era, revela que ambas variables comparten una propiedad estructural común: ninguna de las dos fluctúa de forma puramente aleatoria alrededor de una media constante, sino que ambas incorporan una componente de tendencia que evoluciona a lo largo del periodo 2024-2026, un periodo caracterizado precisamente por dinámicas macroeconómicas relevantes como la moderación de la inflación y los ajustes en la política monetaria europea. Esta tendencia compartida resulta, no obstante, insuficiente para generar una asociación estadísticamente significativa entre ambas series una vez eliminada mediante diferenciación, como confirman los resultados de correlación, CCF y Granger presentados en los apartados anteriores. En conjunto, este hallazgo refuerza la interpretación de que el discurso institucional y el sentimiento del consumidor, aunque insertos en el mismo contexto macroeconómico y por tanto sujetos a influencias comunes de fondo, constituyen procesos con una dinámica propia y no presentan, en el periodo y la muestra analizados, una relación de influencia mutua detectable mediante las técnicas econométricas aquí empleadas.

8.2 Limitaciones Del Estudio

Limitaciones del corpus. El análisis se circunscribe a los tweets originales de una única cuenta institucional durante 25 meses, lo que limita la potencia estadística de los análisis.

La ausencia de datos para el año 2023 —por restricciones en el acceso a la API de X— reduce el alcance temporal del estudio respecto al diseño original.

Limitaciones del análisis de sentimiento. El discurso institucional presenta características que dificultan su clasificación automática: uso frecuente de tecnicismos económicos, presentación de datos estadísticos y ausencia de marcadores emocionales explícitos. El modelo pysentimiento fue desarrollado principalmente sobre corpus de redes sociales de carácter más informal, lo que puede introducir sesgos en la clasificación de textos institucionales.

Limitaciones del análisis econométrico. El número de observaciones disponibles (25 meses) es reducido para la aplicación de modelos VAR robustos. La no estacionariedad del CCI añade complejidad al análisis. La causalidad de Granger mide precedencia temporal predictiva y no implica causalidad estructural.

8.3 Líneas De Investigación Futura

Ampliar el horizonte temporal del análisis incorporando datos desde 2020, lo que permitiría incluir el periodo de la pandemia y la recuperación postpandémica. Incorporar fuentes adicionales de discurso institucional como comparecencias ministeriales e informes oficiales. Explorar modelos de análisis de sentimiento específicamente adaptados al discurso económico institucional en español mediante técnicas de fine-tuning. Ampliar el análisis comparativo a otros países de la zona euro para evaluar si el patrón de desfase inverso observado es específico del caso español o responde a dinámicas más generales.

8.4 Reflexión Final

Este trabajo ha demostrado que es posible construir un pipeline reproducible que integre extracción de datos de redes sociales mediante la API oficial de Twitter v2, análisis de sentimiento basado en modelos de lenguaje transformadores y análisis econométrico de series temporales. Aunque los resultados no permiten establecer una relación estadísticamente significativa entre el discurso institucional y el sentimiento del consumidor en el periodo analizado, el proceso metodológico desarrollado constituye una contribución aplicada que puede servir de base para investigaciones futuras más ambiciosas.

La ausencia de una relación significativa es en sí misma un hallazgo relevante: sugiere que el sentimiento del consumidor responde a una multiplicidad de factores que trascienden la narrativa comunicativa del gobierno, y que la brecha entre el discurso institucional y la percepción real de los hogares merece una atención analítica específica.

Referencias bibliográficas

- Araci, D. (2019). FinBERT: Financial sentiment analysis with pre-trained language models. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1908.10063>
- Bollen, J., Mao, H., & Zeng, X. (2011). Twitter mood predicts the stock market. *Journal of Computational Science*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2010.12.007>
- Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877–1901.
- Cañete, J., Chaperon, G., Fuentes, R., Ho, J. H., Kang, H., & Pérez, J. (2020). Spanish pre-trained BERT model and evaluation data. *Proceedings of the Practical Machine Learning for Developing Countries Workshop (PML4DC) at ICLR 2020*.
- Conneau, A., Khandelwal, K., Goyal, N., Chaudhary, V., Wenzek, G., Guzmán, F., ... & Stoyanov, V. (2020). Unsupervised cross-lingual representation learning at scale. *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 8440–8451.
- Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding. *Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies*, 4171–4186.
- He, P., Liu, X., Gao, J., & Chen, W. (2021). DeBERTa: Decoding-enhanced BERT with disentangled attention. *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.
- Liu, B. (2012). *Sentiment analysis and opinion mining*. Morgan & Claypool Publishers.
- Liu, Y., Ott, M., Goyal, N., Du, J., Joshi, M., Chen, D., Levy, O., Lewis, M., Zettlemoyer, L., & Stoyanov, V. (2019). RoBERTa: A robustly optimized BERT pretraining approach. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1907.11692>
- Naseem, U., Razzak, I., Musial, K., & Imran, M. (2020). Transformer based deep intelligent contextual embedding for Twitter sentiment analysis. *Future Generation Computer Systems*, 113, 58–69. <https://doi.org/10.1016/j.future.2020.06.050>
- OECD. (2020). *Main economic indicators* (Vol. 2020, Issue 6). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/06aa372c-en>
- OpenAI. (2023). GPT-4 technical report. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2303.08774>

- Pak, A., & Paroubek, P. (2010). Twitter as a corpus for sentiment analysis and opinion mining. *Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010)*, 1320–1326.
- Pang, B., & Lee, L. (2008). Opinion mining and sentiment analysis. *Foundations and Trends in Information Retrieval*, 2(1–2), 1–135.
- Pérez, J. M., Giudici, J. C., & Luque, F. (2021). pysentimiento: A Python toolkit for sentiment analysis and SocialNLP tasks. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2106.09462>
- Touvron, H., Lavril, T., Izacard, G., Martinet, X., Lachaux, M. A., Lacroix, T., Rozière, B., Goyal, N., Hambro, E., Azhar, F., Rodriguez, A., Joulin, A., Grave, E., & Lample, G. (2023). LLaMA: Open and efficient foundation language models. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2302.13971>
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5998–6008.
- Wang, Z., Xie, Q., Ding, Z., Feng, Y., & Xia, R. (2023). Is ChatGPT a good sentiment analyzer? A preliminary study. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2304.04339>
- Yang, Y., UY, M. C. S., & Huang, A. (2020). FinBERT: A pretrained language model for financial communications. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2006.08097>
- Zhang, W., Deng, Y., Liu, B., Pan, S., & Bing, L. (2023). Sentiment analysis in the era of large language models: A reality check. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2305.15005>